EL BERI BERI

Durante la época de los largos viajes marítimos, en busca de nuevos mercados, materias primas y riquezas, los médicos europeos descubrieron "nuevas" enfermedades. Una de estas enfermedades fue el llamado "beri beri", que atacaba a muchos marineros. Los síntomas eran: una sensación de torpeza y debilidad en las piernas, marcha lenta, rigidez y diversas afecciones de los nervios y, a veces, muerte súbita.

En 1886 el médico holandés Christian Eijkman (1858-1930) fue enviado a estudiar los estragos que estaba causando esta enfermedad en las Indias orientales holandesas. Bajo la influencia de las teorías médicas de Pasteur y Koch, en cuanto a que las enfermedades eran provocadas por microorganismos, supuso que el beri beri era causado por estos microorganismos y que se contagiaba a través de saliva, tejidos o sangre. Para corroborarlo colocó varias veces bajo el microscopio sangre, saliva y tejidos de enfermos, pero no consiguió percibir microorganismo alguno. Entonces optó por realizar el siguiente experimento: inyectó sangre de enfermos de beri beri en un lote de ratones sanos. Sin embargo, lo que esperaba que sucediera no aconteció. Los ratones no se enfermaron.

Casi de casualidad Eijkman dio, finalmente, con la solución del problema. Un día observó que un grupo de gallinas del hospital en el que trabajaba padecía de los mismos síntomas del beri beri y que, después de un tiempo, éstos desaparecieron. Entonces averiguó que durante el lapso de tiempo en que esas gallinas sufrieron de los síntomas del beri beri, había cambiado su alimentación: se había acabado la partida de arroz integral, que era más barato, con el que se las alimentaba y recurrieron al arroz blanco, más caro. Cuando un nuevo superintendente del hospital reparó en que se les estaba dando a las gallinas arroz blanco, lo que consideró como un derroche, ordenó que se les cambie la comida y se las volviera a alimentar con arroz integral. Y, misteriosamente, los síntomas desaparecieron.

¿Podría ser que la enfermedad estuviera motivada por la falta de alguna sustancia química, presente en el arroz integral y ausente en el blanco? Eijkman decidió realizar el siguiente experimento: formó un lote de gallinas n°1, sanas, al cual alimentó sólo con arroz blanco y, por otra parte un lote de gallinas n°2, con gallinas enfermas, y las sometió a una alimentación con arroz integral. Los resultados fueron inmediatos: el lote 1 de gallinas, al poco tiempo, comenzó a mostrar los síntomas del beri beri, mientras que el lote 2 de gallinas, al poco tiempo de ser alimentadas con arroz integral, se curó.

Enunciados:

A- El beri beri está causado por un microorganismo.
B- La enfermedad se contagia por la saliva, la sangre o los tejidos de enfermos.
C- El beri beri está causado por la ausencia de una sustancia química X en la alimentación.
D- El arroz integral posee un nutriente con la sustancia química X y el arroz blanco no.
E- Al lote 1, de gallinas sanas, se las alimenta sólo con arroz blanco
F- Al lote 2, de gallinas enfermas, se las alimenta con arroz integral
G- El lote de ratones de prueba no se enfermó
H- El lote 2 de gallinas se curó.
I- El lote 1 de gallinas se enfermó.
J- Los ratones del lote de prueba se enferman.
K- La cantidad de sangre de enfermos inyectada en los ratones es insuficiente en cuanto la concentración de microorganismos
L- Toda persona o animal que sea alimentado sólo con arroz blanco se enfermará de beri beri
M- Toda persona que entre en contacto con sangre, tejidos o saliva de alguien que padece beri beri, se enfermará.
N- El lote 1 de gallinas se enferma
O- El lote 2 de gallinas se cura
P- A un lote de ratones de prueba se les inyecta 2ml de sangre de enfermos de beri beri.
Q-Las unidades de formación de colonias de microorganismo presentes en 2 ml de sangre son significativas para generar la enfermedad.

Considere los siguientes términos teóricos:

- Microorganismo
- Sustancia química

Modelo BERI BERI (temario 2)

Lea atentamente el texto adjunto antes de responder a las preguntas 1 a 7 referidas a la teoría que allí se enuncia. Considere como único término teórico "**sustancia química**".

1. Marque la o las correctas:

- [ ] C es una ley empírica
- [ ] C es un enunciado teórico mixto
- [ ] C es una ley teórica
- [ ] C es un enunciado de nivel 1

2- Indique cuál/es es/son correcta/s

- [ ] E y F son hipótesis auxiliares
- [ ] E y F son enunciados de nivel 2
- [ ] E y F son hipótesis *ad hoc*
- [ ] E y F son condiciones iniciales

3- Indique cuál/es enunciados puede/n ser consecuencias observacionales de C:

- [ ] L
- [ ] N
- [ ] M
- [ ] O

4 – En caso de que se observara lo descrito por los enunciados H e I:

- [ ] Se demostraría la verdad de C
- [ ] Se verificarían N y O
- [ ] Se corroboraría C
- [ ] Se descartaría por completo la falsedad de C

5 – Arme el esquema lógico correspondiente a lo respondido en 1, 2, 3 y 4.

6. El razonamiento formulado en 5 es:

- [ ] Un razonamiento que reproduce la forma lógica *falacia de afirmación del consecuente*
- [ ] Un razonamiento que reproduce la forma lógica *modus tollens*
- [ ] Un razonamiento en el que la verdad de las premisas es insuficiente para asegurar la verdad del enunciado C
- [ ] Un razonamiento en el que la verdad de las premisas asegura la verdad de C de modo concluyente

7 – De acuerdo con el MHD, la formulación de un enunciado como C se explicaría:

- [ ] Como resultado de una generalización inductiva a partir de ciertos datos
- [ ] Como resultado de una inferencia deductiva a partir de ciertos datos
- [ ] Como resultado de una inferencia inductiva a partir de L
- [ ] Ninguna de las anteriores es correcta

8 En lo que respecta a la contrastación de teorías, los defensores del MI y del MHD se oponen en cuanto a:

- [ ] El modo en que se obtienen las CO a partir de las hipótesis a contrastar.
- [ ] La inferencia que está a la base de una corroboración
- [ ] La inferencia que está a la base de una refutación
- [ ] Ninguna de las anteriores es correcta

9– En una contrastación, las hipótesis *Ad hoc*:

- [ ] Deben poder verificarse
- [ ] No son contrastables
- [ ] Requieren que se deduzca a partir de ellas un enunciado para su evaluación.
- [ ] Ayudan a deducir la CO

10. A la base de la concepción cosmológica aristotélica hay una idea de ciencia que:

- [ ] Valora el uso del conocimiento científico para la resolución de problemas prácticos
- [ ] De la observación privilegia el aspecto cuantitativo
- [ ] Se sirve de la deducción como regla de corrección de un conocimiento
- [ ] Parte de enunciados hipotéticos

46